Université Batna 2
Mostapha Benboulaid

Faculté de Technologie
Département de Génie Mécanique

Matière
Mécanique Analytique

Chargé de la matière
Dr. Mohamed MASMOUDI

Travaux Dirigés
TD
(Cinématique du solide-mouvement plan)

Mohamed MASMOUDI

Septembre 2026

1. Présentation

Le présent devoir à domicile fait partie du contrôle continu, comportant aussi la présence aux séances de TD et les interrogations, et dont le but est l'évaluation du travail de l'étudiant sanctionnée par une note moyennant ces différentes parties.
Pour se faire, les étudiants des parcours **Ingénieurs 3 Fabrication mécanique et Maintenance** et **Licence 3 Construction Mécanique**, ont été invités à se répartir en des sous groupes de 5 étudiants. Chaque sous groupe est appelé à préparer le travail demandé par l'enseignant chargé de la matière. Une période d'un mois, durée jugée suffisante, est allouée aux étudiants pour la remise dudit devoir à domicile.

2. Contenu

Le travail à domicile demandé contient une série d'exercices de la partie "rappels de la cinématique du solide-mouvement plan".

3. Travail demandé

Il est demandé aux étudiants des différents sous groupes de s'entre-aider pour résoudre tous les exercices. La résolution doit obéir à une méthodologie mathématique logique conduisant à la détermination des expressions littéraires, tout d'abord, et passer ensuite à l'application numérique tout en faisant attention à la concordance des unités des différentes grandeurs.

4. Traitement de texte

Le but recherché a deux volets, d'une part inciter les étudiants à apprendre et à se familiariser avec l'outil informatique par l'utilisation de l'éditeur d'équations de Microsoft Word (Microsoft office), par exemple, et d'autre part, de remettre à l'enseignant un travail soigneusement effectué. Ceci dit, le travail demandé est souhaitable en version numérique, soit sur un CD gravé, sur une clé USB.

5. Bon courage

Pendant la durée de la préparation du travail demandé, l'enseignant chargé de la matière reste toujours à l'écoute des étudiants pour les orienter, il est entièrement à leur disposition à tout moment, espère qu'ils présenteront un travail à la hauteur des espérances et leur souhaite bon courage.

N.B. Les meilleures présentations seront bien notées.

Mohamed MASMOUDI

Le chargé de la matière
Dr. Mohamed MASMOUDI

Spécialité : Ingénieur 3 Fabrication Mécanique et Maintenance + Licence 3 Construction Mécanique	29 Septembre 2026	Matière : Mécanique Analytique

Travaux Dirigés (TD) (Cinématique du solide)

1. Trajectoires

Etant données les équations de mouvement d'un point, trouver l'équation de sa trajectoire et indiquer sur le schéma le sens du mouvement.

a	b	c	d
$x = 3t - 5$ $y = 4 - 2t.$	$x = 2t$ $y = 8t^2$	$x = 5\ sin10t$ $y = 3\ cos10t.$	$x = 2 - 3\ cos5t$ $y = 4\ sin5t - 1$

2. QCM sur l'accélération (QCM : Question à Choix Multiples)

Pour chacune des questions, indiquer les propositions exactes :

α. Le vecteur accélération d'un point *M* :
- **a.** est égal à la variation de la vitesse par unité de temps ;
- **b.** est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse instantanée ;
- **c.** possède, lorsqu'on l'exprime dans une base orthonormée, des coordonnées obtenues en dérivant les coordonnées correspondantes du vecteur vitesse.

β. Le vecteur accélération d'un point *M* en mouvement rectiligne accéléré est :
- **a.** toujours porté par la trajectoire ;
- **b.** de même sens que le vecteur vitesse ;
- **c.** toujours de valeur constante.

γ. Le vecteur accélération d'un point *M* se déplaçant sur une trajectoire curviligne est :
- **a.** tangent à la trajectoire ;
- **b.** dirigé vers l'intérieur de la trajectoire ;
- **c.** nul si la vitesse de *M* est constante.

3. Formule 1

Une voiture de formule 1 effectue la distance 0-1000 m, départ arrêté, en 19 secondes. Si le mouvement est supposé rectiligne et uniformément accéléré, déterminer l'accélération du véhicule et sa vitesse au bout de 1000 m.

4. Atterrissage

Pour atterrir, un avion arrive en bout de piste à la vitesse de 300 km/h. La longueur d'atterrissage est de 1200 m et le mouvement est supposé uniformément décéléré. Déterminer la décélération de l'appareil et la durée totale de l'atterrissage.

5. Pistolet

Avec un pistolet, on tire verticalement vers le haut. La balle sort du canon à la vitesse de 600 m/s. La résistance de l'air est négligée, g = 9.81 m/s^2.

a- Déterminer les équations de mouvement de la balle (*a, v* et *x*).

b- En déduire la hauteur maximale d'ascension de la balle.

c- Quelle est la vitesse du projectile à 6000 m d'altitude ?

Mohamed MASMOUDI

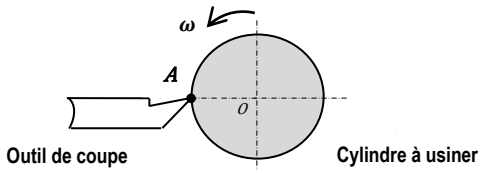
d- Au bout de combien de temps retombe-t-il au sol et à quelle vitesse ?

6. Moteur électrique

Un moteur électrique met 02 secondes pour atteindre sa vitesse de régime 1500 tr/min. Si l'accélération angulaire est supposée constante, déterminer les équations du mouvement (accélération angulaireα, vitesse angulaire ω et l'angleθ) et le nombre de tours effectués pendant le démarrage.

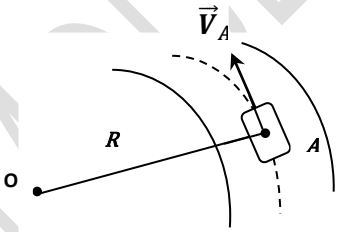
7. Tournage

Sur un tour, on usine un cylindre de 100 mm de diamètre.
La vitesse de rotation de la pièce est de 300 tr/min.
Le mouvement d'avance de l'outil est négligé.
Déterminer la vitesse de coupe *Vc*
(vitesse de la pointe de l'outil par rapport à la pièce).



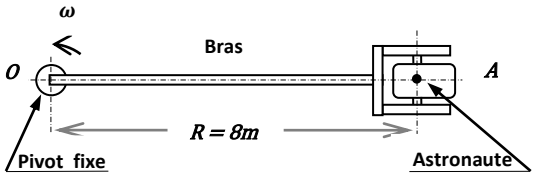
8. Virage

Une voiture aborde un virage de rayon $R = 150\ m$ à la vitesse de 90 km/h. Si l'accélération du véhicule est de 1.5 m/s^2 sur sa trajectoire, déterminer l'accélération supportée par les passagers (en A).



9. Astronautes

Une centrifugeuse est utilisée pour entraîner les pilotes et les astronautes à subir de fortes accélérations.
On impose une accélération maximale de 12 g (g = 9.81 m/s^2).
En déduire la vitesse de rotation maximale de la centrifugeuse et la vitesse V_A de l'astronaute. Le moteur est coupé, le disposit met 10 tours pour s'arrêter. Si la décélération est constante, déterminer le temps mis jusqu'à l'arrêt.

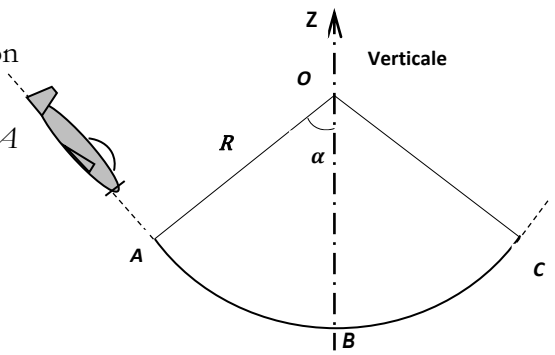


10. Hélice

Dès l'instant où le moteur est coupé, une hélice d'avion qui tournait à 1200 tr/min effectue 80 tours jusqu'à l'arrêt complet. Si la décélération est supposée constante, déterminer les équations de mouvement et le temps que le moteur met pour s'arrêter.

11. Voltige

Un avion de voltige descend en piqué puis redresse selon une trajectoire circulaire (*A, B, C*) de rayon *R = 250m* ($\alpha = 30°$). La vitesse de l'appareil est de 450 km/h en *A* et l'accélération tangentielle est 10 m/s^2.
Déterminer l'accélération supportée par le pilote en *A*.
Déterminer la vitesse de passage en *B* si l'accélération tangentielle reste constante.



12. Horloge

La grande aiguille d'une horloge a pour longueur L = 25cm.

a. Quelle durée, exprimée en seconde, met-elle pour faire un tour ?
b. Quelle distance l'extrémité de l'aiguille parcourt-elle quand elle fait un tour ?
c. Quelle est la nature du mouvement de l'extrémité de l'aiguille ?calculer la norme de sa vitesse instantanée.

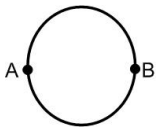
Mohamed MASSOUDI

d. Tracer le vecteur vitesse instantanée à 8h, 8h15min, 8h50 min.

13. Cyclistes

Une course poursuite cycliste se déroule sur une piste circulaire de rayon R = 63,6 m, sur une longueur l = 5,00 km. Le cycliste C_1 part de A. Le cycliste C_2 part de B au même instant. La vitesse de C_2 est V_1=14,0 m.s^{-1}. A chaque tour C_2 prend une avance de 5,0 m.

a. Quelle est la durée d'un tour effectué par C_1 ?
b. Quelle est la distance parcourue par C_1 pendant tout ce temps ?
c. Quelle est la norme de la vitesse de C_1 ?
d. Quelle est la durée d'un tour effectué par C_1 ?



14. Relation vitesse-position

Un mobile décrit la partie positive de l'axe (Ox) avec une vitesse de la valeur $v(t)$. La loi de vitesse $v(t)$ est liée à l'équation horaire $x(t)$ par la relation $x = cv^2$, avec c une constante positive.
Le point matériel quitte l'origine O de l'axe à l'instant $t = 0$.
Déterminer la loi horaire $x(t)$ sachant que $x(t)$ est une fonction croissante du temps.

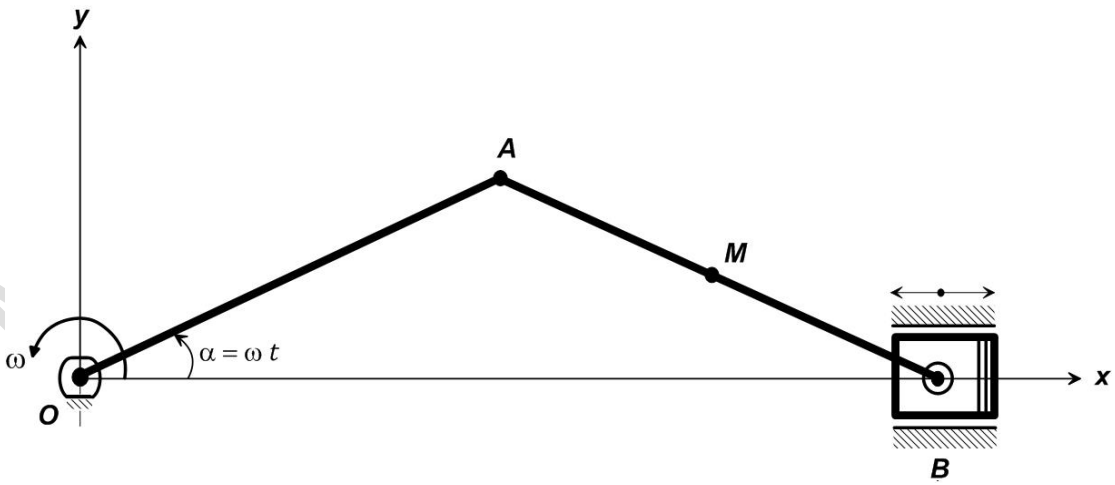
15. Poursuite en mer

Deux navires se trouvent sur le même méridien, A étant au nord de B et à une distance d_0. A se dirige vers l'est à la vitesse V_A et B vers le nord à la vitesse V_B. La courbure de la surface terrestre est négligée et les vitesses sont constantes.

a. Déterminer la distance minimale entre A et B.
b. Quelle direction B doit-il prendre pour rattraper A avec un mouvement rectiligne uniforme?
c. Déterminer la durée de la poursuite.

16. Système bielle-manivelle

Une manivelle OA tourne à une vitesse angulaire constante $\omega = 10\ s^{-1}$. La longueur OA=AB=80cm. Trouver l'équation du mouvement, la trajectoire du point médian M de la bielle et l'équation du mouvement du coulisseau B, si à l'instant initial le coulisseau occupait la position extrême droite. Trouver la vitesse du point médian M de la bielle AB ainsi que la vitesse du coulisseau B en fonction du temps.



Ed MASMOUDI

Références

1.Méchtcherski, Recueil de problèmes de mécanique rationnelle, Editions MIR 1973.
2. Jean Louis Fanchon, Guide de mécanique, sciences et technologies industrielles. Nathan 1996
3. EDUCMAD: [http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/], décembre 2019.
4. Exercices de mécanique 2008-2009 [http://webetab.ac-bordeaux.fr], décembre 2019.